



월간 국방과 기술

개인용 비행체(PAV)의 국내외 개발동향 및 군사적 활용방안



작성자 : 정성민, 박규순(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-05-26 14:07:02

조회수 19834 | 댓글 0 | 추천 0

개인용 비행체(PAV)의 국내외 개발동향 및 군사적 활용방안

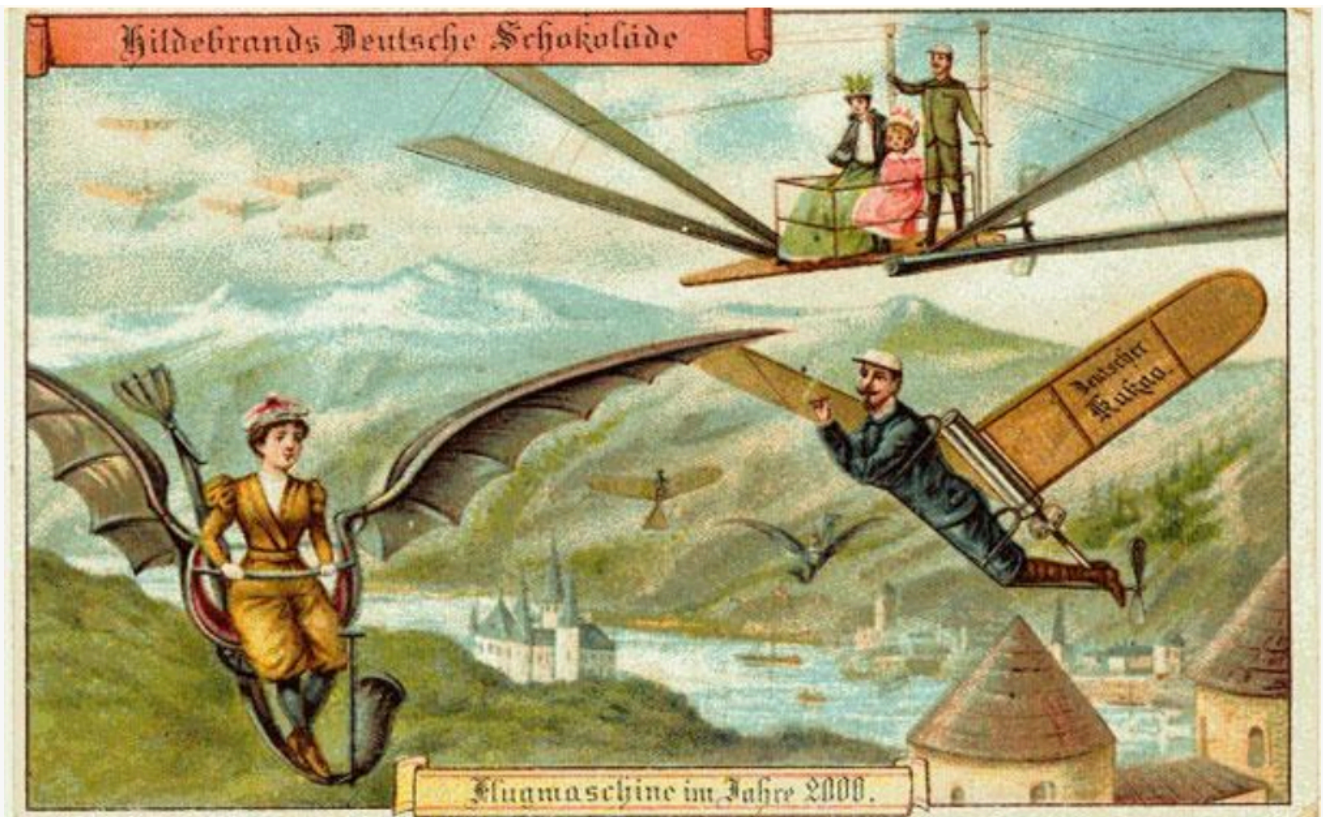
정성민 KAIST 공학석사 육군 대위

박규순 KAIST 석사과정 육군 대위



하늘을 나는 자동차?

사람들은 현재 이루지 못한 것들을 “미래에는 어떨까?”하며 행복한 상상에 빠지곤 한다. 지금보다 한 세대 앞선 1900년대 유럽인들은 미래에는 사람이 하늘을 날 수 있다는 상상을 그림으로 표현했는데, 이후 1903년에 라이트형제가 최초로 유인비행에 성공하면서 유럽인들의 상상을 실현시켰다. 4차 산업혁명의 물결에서 살아가고 있는 우리는 몇 년 전까지만 해도 미래상상도에 우주시대와 로봇 그리고 하늘을 나는 자동차를 포함하곤 했다. 그렇다면 언제쯤 그 꿈을 이룰 수 있을까? 우리의 상상은 이미 실현되고 있다.



[그림 1] 1900년도 유럽인이 상상한 2000년대

꿈은 이루어진다.

하늘을 나는 자동차는 언제쯤 볼 수 있을까? 해외 유명기업을 포함하여 우리나라 기업들도 우리의 상상을 실현하기 위해 고군분투하고 있다. 특히, 우리나라 대표 자동차기업인 현대자동차는 미-라스베이거스에서 열린 ‘CES 2020’에서 해외 모빌리티 기업인 우버(Uber)와 협력하여 컨셉용 개인용 비행체(PAV : Personal Air/Aerial Vehicle)인 ‘S-A1’을 공개했다.



[그림 2] CES 2020에서 선보인 현대자동차의 ‘S-A1’

올해는 도심항공모빌리티(UAM : Urban Air Mobility) 인프라 구축을 위해 영국 UAM 인프라 전문업체인 어반-에어포트와 기반시설 개발을 협력하는 등 2028년까지 상용화를 목표로 투자 및 개발에 박차를 가하고 있다.



[그림 3] 현대자동차의 미래 UAM 티저

또한 방산기업인 한화시스템은 2019년 국내 최초로 도심항공교통(UAM)시장에 진출해 미국의 오버에어(Overair)사와 함께 전기식수직이착륙기(eVTOL : Electric Vertical Take Off and Landing) ‘버터플라이(Butterfly)’를 개발중에 있다. 이와 같이 국내 기업들도 4차 산업혁명의 시대를 주도하기 위해 플라잉카와 같은 미래 모빌리티 산업에 관심과 투자를 지속하고 있다.



[그림 4] 한화시스템의 ‘버터플라이(Butterfly)’

여기서 도심 항공 모빌리티(UAM)란 수직 이·착륙 비행체를 수단으로 하는 새로운 교통서비스를 말한다. 도심 항공 모빌리티에는 이·착륙장과 같은 인프라 뿐만 아니라 항행을 위한 교통관제 등이 포함되어 정의되고 있다.

이 글에서는 교통체계가 포함된 상위 개념의 도심 항공 모빌리티보다는 하위 범주이며 새로운 교통 및 수송 수단인 개인용 비행체(PAV)에 초점을 두어 살펴보고자 한다. 특히 다양한 개인용 비행체 종류 중 회전익 기반의 전기식 수직이착륙 비행체(eVTOL : Electric Vertical Take Off and Landing)에 한정하여 개인용 비행체의 정의, 종류, 작동원리, 그리고 해외의 개발동향에 대해 차례대로 알아보고, 이를 군사적으로 활용할 수 있는 방안에 대해 소개하고자 한다.

구분	내용
무인기	조종사가 비행체에 직접 탑승하지 않고 지상에서 원격조종 또는 사전 프로그램 경로에 따라 자동 또는 반자동 형식으로 자율비행하거나 인공 지능을 탑재하여 자체 환경 판단에 따라 임무를 수행하는 비행체
RPV	Remotely Piloted Vehicle 지상에서 무선통신 원격조종으로 비행하는 무인 비행체
UAV	Unmanned/Uninhabited/Unhumaned Aerial Vehicle System
UAS	Unmanned Aircraft System 무인기가 일정하게 정해진 구역뿐만 아니라 민간 공역에 진입하게 됨에 따라 Vehicle이 아닌 Aircraft로서의 안전성을 확보하는 항공기임을 강조하는 명칭
RPAV	Remotely Piloted Air/Aerial Vehicle, 2011년 이후 유럽을 중심으로 새롭게 사용되는 명칭
Robot Aircraft	지상의 로봇 시스템과 같은 개념에서 비행하는 로봇이라는 의미로 사용되는 명칭

[표 1] 무인비행체의 다양한 정의

드론(Drone), 무인기(UAV) 및 개인용 비행체(PAV)의 개념

대부분의 사람들은 비행기와 헬리콥터를 제외한 비행체를 포괄적으로 드론(Drone) 혹은 무인기(UAV)라고 부른다. 그렇다면 PAV와는 무엇이 다를까? PAV에 대한 정의를 명확하게 알기 위해 드론과 UAV의 정의를 짚고 넘어가자.

대체로 비전공자들은 드론을 네 개의 모터와 프로펠러로 구동되는 수직이착륙 비행체인 쿼드로터(Quadrotor)를 떠올린다. 조금 더 명확하게 말하자면 쿼드로터는 멀티로터로 구분되는 무인비행장치의 한 종류이다. 용어의 혼동을 막기 위해서 드론의 정의를 살펴보자.

드론은 조종사가 탑승하지 않고, 원격으로 조종되는 무인항공기(UAV : Unmaaned Aerial Vehicle)를 의미하며, 사전에 입력된 프로그램에 따라 조종사가 탑승하지 않고 무선전파 및 유도에 의해 비행 또는 조정이 가능한 무인비행체로 정의하고 있다. 우리가 일반적으로 부르는 드론(쿼드콥터)은 다양하게 표현되고 있는데, 국내법 중 항공안전법에서는 [표 2]와 같이 초경량비행장치의 무인비행장치 중 무인비행동력장치로 정의한다. 또한 드론을 다양한 분류 기준에 따라 구분할 수 있지만, 국내 항공법상으로는 자체중량을 기준으로 150kg 초과시 중·대형 무인항공기, 150kg 이하는 무인동력비행장치로 구분하고 있다.

가. 드론의 정의

초경량비행장치 > 무인비행장치 > 무인동력비행장치 = 드론

관련 법령

항공안전법 제2조(정의)

3. "초경량비행장치"란 항공기와 경량항공기 외에 공기의 반작용으로 뜰 수 있는 장치로서 자체중량, 좌석 수 등 국토교통부령으로 정하는 기준에 해당하는 동력 비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류 및 무인비행장치 등을 말한다.

항공안전법 시행규칙 제5조(초경량비행장치의 기준)

5. 무인비행장치 : 사람이 탑승하지 아니하는 것으로서 다음 각 목의 비행장치
가. 무인동력비행장치 : 연료의 중량을 제외한 자체중량이 150킬로그램 이하인 무인비행기, 무인헬리콥터 또는 무인멀티콥터

[표 2] 항공안전법 상 드론의 정의

결론적으로, 우리가 흔히 사용하는 무인기(UAV)와 드론(Drone)은 같은 개념이지만, 편의상 고정익 무인항공기를 무인기(UAV), 멀티로터(Multicopter)형 무인비행동력장치를 드론(Drone)이라고 부르고 있다는 것을 알고 사용해야 한다.

다음으로 개인용 비행체(PAV)에 대한 정의를 알아보자. PAV는 개인용 항공기로서, 개인 소유의 비행체로 Point-to-Point 또는 Door-to-Door 개념(비행체를 이용하여 공항에서 공항 또는 집에서 집으로 이동)을 수행할 수 있는 비행체를 의미한다. 최근 NASA는 제5회 PAV Centennial Challenge대회에서 좌석수, 순항속도, 쾌적성, 신뢰성, 조종성, 운행 모드, 전천후 비행, 사용 연료, 항속거리, 공항 이용 등의 조건을 제시하여 보다 구체적으로 PAV의 개념을 정의하기도 했다.

구분	요구 조건
좌석수	5인승 이하
순항 속도	240~320km/h
쾌적성	조용(Quite)하고 안락(Comfortable)함
신뢰성	고장률이 적어야 함
조종성	자동차 운전면허증으로 누구나 조종이 간편해야 함
운행 모드	자동차 모드 또는/그리고 비행 모드로 운행할 수 있어야 함
전천후 비행	합성영상시스템(Synthetic Vision System) 운행 및 전천후 비행능력 보유
사용 연료	고연비(대체 연료사용 가능)
항속 거리	1,300km 이상
공항 이용	대형 공항보다는 사업 또는 거주하는 작은 지역공항을 이용하는 door-to- door 교통 해법

[표 3] NASA PAV Challenge에서 제시한 PAV 개념

개인용 항공기(PAV)의 분류

우리는 앞서 드론 및 UAV와 PAV의 개념에 대해 알아보았다.
가장 큰 차이는 사람이 탑승하는지의 여부로 두 개념의 차이를 이해하면 쉽다. 국내법상으로 드론 및 UAV를 자체중량 기준으로 무인동력비행장치 및 무인항공기로 구분하는데, PAV는 어떤 기준으로 구분하는지 알아 보자.

· 운용방식에 따른 PAV의 분류

Mode	내용
단일모드 (Single Mode)	기존 항공기 개념의 PAV로서 비행모드로 운행
이중모드 (Dual Mode)	자동차와 항공기를 결합한 형태로 지상에서는 자동차 모드로 공중에서는 항공기 모드로 운행

· 이착륙 방식에 따른 PAV의 분류

이착륙 방식	내용
CTOL (Conventional Take-off and Landing)	활주로를 이용한 이착륙 항공기 기존 항공기처럼 고정익을 이용
STOL (Short Take-off and Landing)	활주로를 이용하지만 CTOL 항공기보다는 짧은 이착륙 방식
SSTOL/ESTOL/VTOL (Super Short/Extreme Short/ Vertical Take-off and Landing)	수직 이착륙방식으로 활주로는 필요 없음

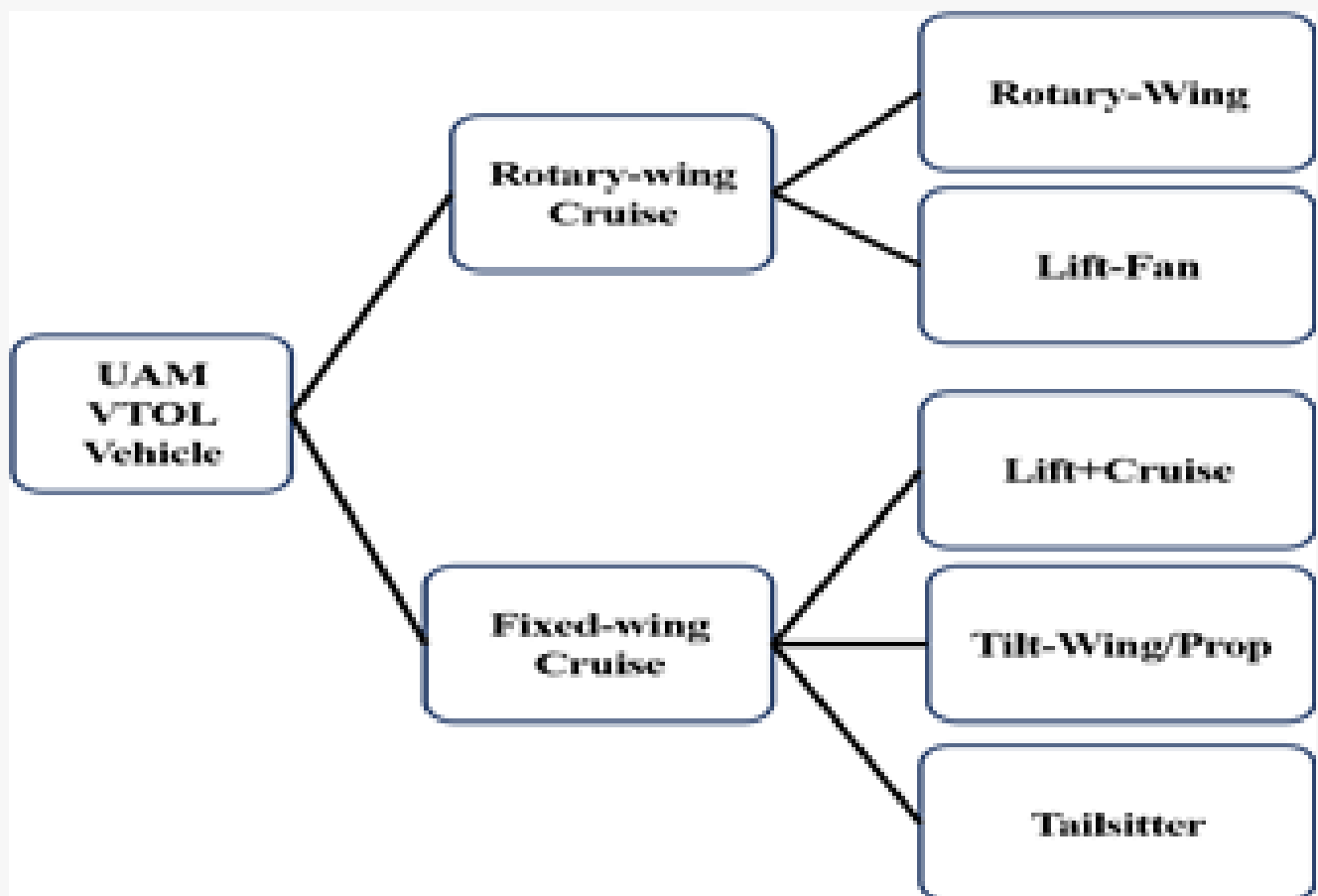
[표 4] PAV의 분류 방법

PAV는 운용방식과 이착륙방식에 따라 구분된다. 운용방식에 따른 구분은 단일모드(Single Mode) 및 이중 모드(Dual Mode)로 구분되고, 이착륙방식에 따른 구분은 CTOL(Conventional Take-off and Landing), STOL(Short Take-off and Landing), SSTOL(Super Short Take-off and Landing), ESTOL(Extremely Short Take-off and Landing), VTOL(Vertical Take-off and Landing)로 구분된다. 여기서 단일모드는

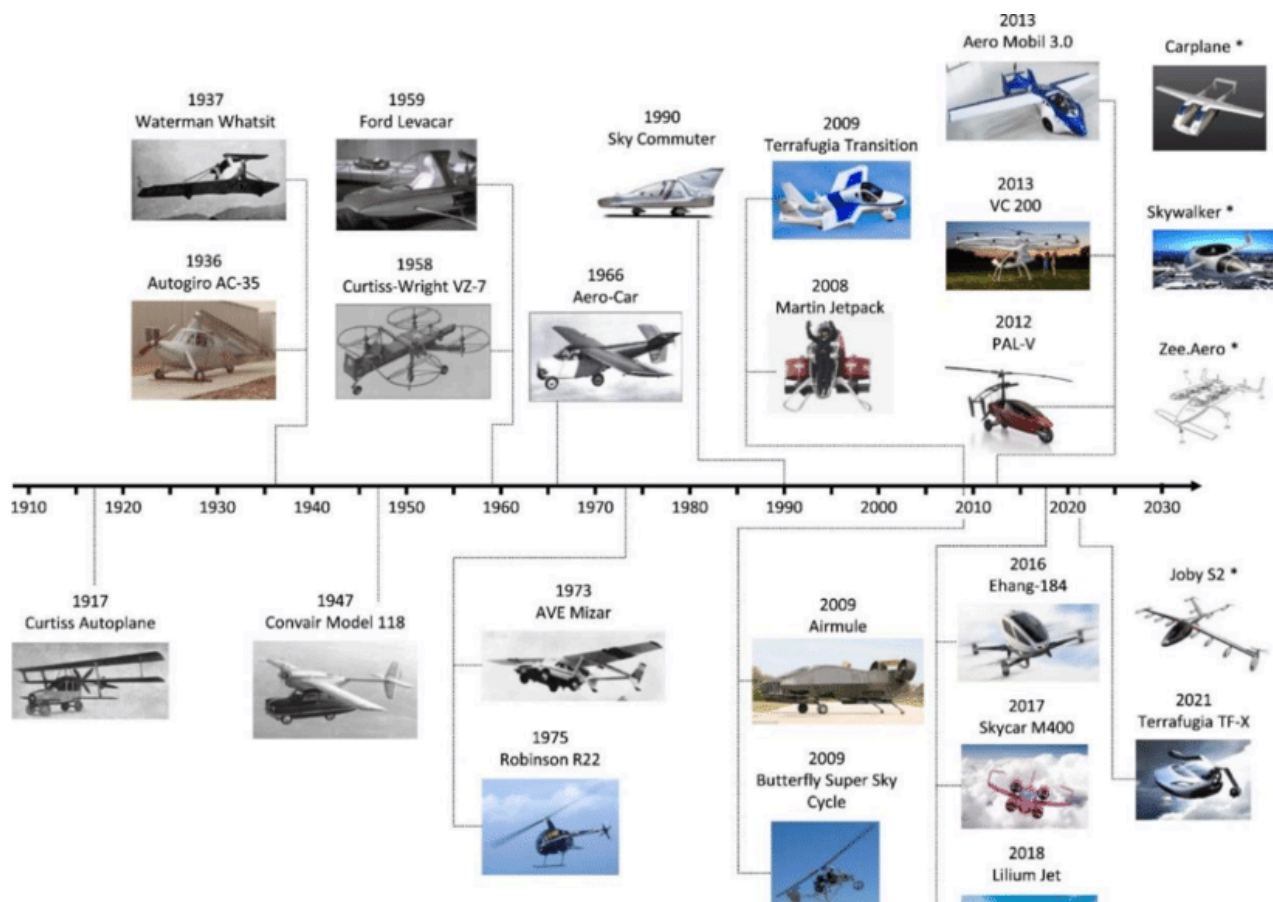
항공기로서 공중항행만 가능한 것을 의미하며, 이중모드는 지상 및 공중에서 복합적으로 운행 및 운항이 가능한 것을 말한다. 그리고 이착륙 방식에서 CTOL은 고정익 항공기로 긴 활주로를 이용하여 이착륙하는 항공기를 말하며, VTOL은 회전익 항공기로 긴 활주로가 필요하지 않고, 수직으로 이착륙이 가능한 항공기를 말한다. STOL, SSTOL, ESTOL은 STOL과 VTOL의 중간개념으로 이해하면 된다. 대표적으로 CTOL은 여객기, VTOL은 헬리콥터를 생각하면 된다.

우리나라는 70% 이상이 산악지형이며, 인구가 대부분 도시에 밀집되어 있어 활주로를 이용해야 하는 CTOL 방식의 항공기보다는 VTOL방식의 항공기가 더 적합하다고 볼 수 있다.

따라서 이 글에서는 VTOL방식의 항공기에 초점을 두어 PAV를 소개하고자 한다.



[그림 5] VTOL 비행체의 분류 방법



[그림 6] PAV 개발 역사

	(미국) Bell	(독일) Volocopter	(독일) Lilium	(미국) Joby	(중국) eHang
형상					
개발현황	'17. 6개 분산추진 로터 공개 '20.1. 전기동력 기체 NEXUS4ex 공개 '20.2. JAL 등과 파트너십 체결	'11. 시제기 개발 '19.10. 도심유인 비행(싱가포르) '19.12. EASA 설계 조차인증 획득 '20.2. 누적투자 €687M	'17.4. 2인승 무인모드 초도 비행 '19.10. 5인승 천이비행	'09. 회사설립 '18.2. 5인승 공개 '19.12. Uber와 파트너십 체결 '20.1. 토요타 \$50M 투자 (양산 계약)	'12말 개발 착수 '16. 초도 비행 '18.1. 유인 비행 누적 1,000회 이상 '20.2. 중국 코로나 사태 의료품 이송

	(EU) Airbus	(EU) Airbus(+audi)	(미국) Wisk	(한국) 한화시스템(Overair)	(한국) 현대자동차
형상					
개발현황	'15. 타당성 연구 '20.1. 시제 비행시험	'17. 제네바모터쇼 공개 '18. PopUp Next 공개	'10.3. 개발 착수 '18.3. 2인승기체(Cora) 비행 '19. 뉴질랜드 비행 시험 착수	'19. 미Overair사 \$25M 투자 '20.2. Butterfly 기종 공동설계 착수	'19. UAM사업부 신설 '20.1. UAM 미래비전 발표 (CES)

[그림 7] 국내외 기업의 PAV개발 현황

UAM은 VTOL 항공기를 크게 회전익 비행방식과 고정익 비행방식으로 구분한다. 회전익 비행방식에서는 회전익과 리프트 팬으로 분류하며, 고정익 비행방식에서는 리프트+크루즈, 틸트 wing/프롭, 테일시터로 분류하고 있다. 이와 비슷하게 국토교통부에서는 최근에 UAM로드맵을 발표하면서 [그림 8]과 같이 크게 3가지 형상으로 구분하여 각 형상의 장단점을 기술했다.

구분	Vecored Thrust (틸트로터)	Lift + Cruise (고정익 · 회전익 복합)	Wingless (Multirotor) (멀티로터)
형상			
특징	· 틸트 시스템 탑재(동일 추진부) · 세 가지 비행모드(고정익, 회전익, 천이비행) · 높은 전진비행 효율 · 낮은 제자리비행 효율	· 독립적 고정식 추진부 구성 · 세 가지 비행모드(고정익, 회전익, 천이비행) · Vecored thrust 보다 수직이착륙이 용이 · 높은 전진비행 효율	· 회전익으로 구성 · 단일 비행모드(회전익) · 높은 제자리 비행 효율 · 상대적으로 높은 안전성 · 낮은 전진비행 효율

[그림 8] 국내에서의 PAV 형상 분류

[그림 8]과 같이 국토부에서는 PAV를 크게 틸트로터와 복합형, 멀티로터로 구분했다. 이중 모터와 프로펠러를 이용하여 수직방향으로 추력을 얻고 각 모터의 회전수를 조절 하여 비행하는 방식인 멀티로터가 가장 구조가 간단하며, 나머지 틸트로터와 복합형보다 공간의 제약을 적게 받아 우리나라 지형에 유리하다. 그리고 모터와 프로펠러를 통해 수직으로 추력을 내는 멀티로터형이 가장 기본적인 비행원리를 가지며, 나머지 두 형태는 비행 효율을 위한 응용형이기 때문에 이 글에서는 멀티로터형에 한정하여 해외 개발동향을 소개한다.

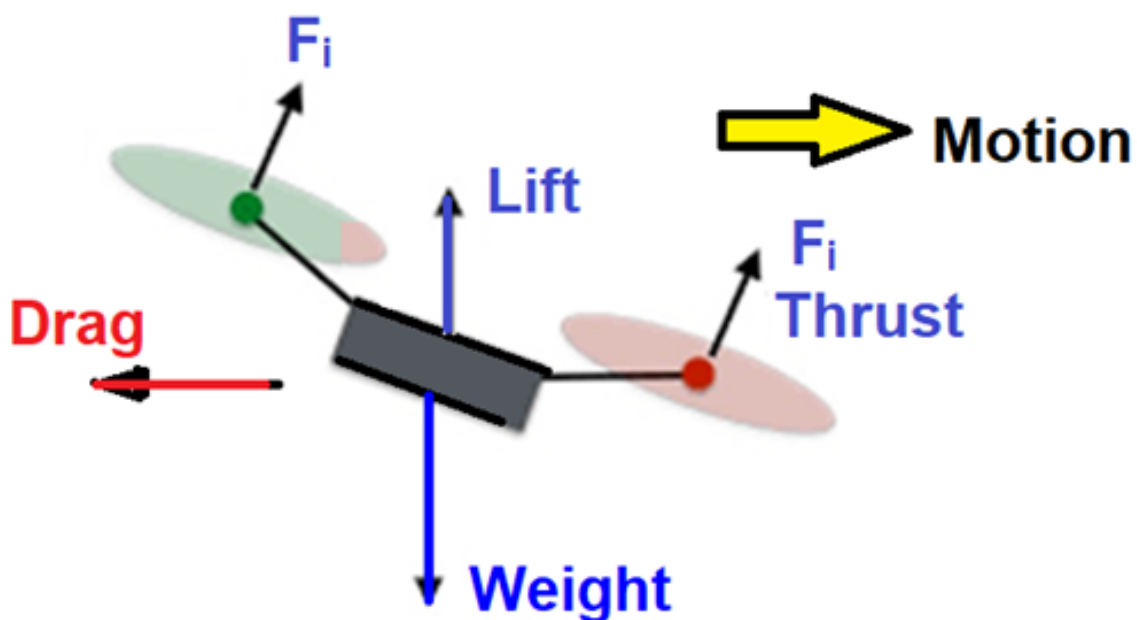
멀티로터 기반 항공기의 비행 원리

멀티로터 기반 항공기는 주로 모터와 프로펠러를 이용하여 추력을 발생시킨다. 과거에는 동력부에 대한 기술적 제약으로 인해 개발이 더뎠지만, 현재는 모터와 프로펠러의 경량화와 효율성 증대로 전기모터를 기반으로 하는 비행이 가능해졌다.

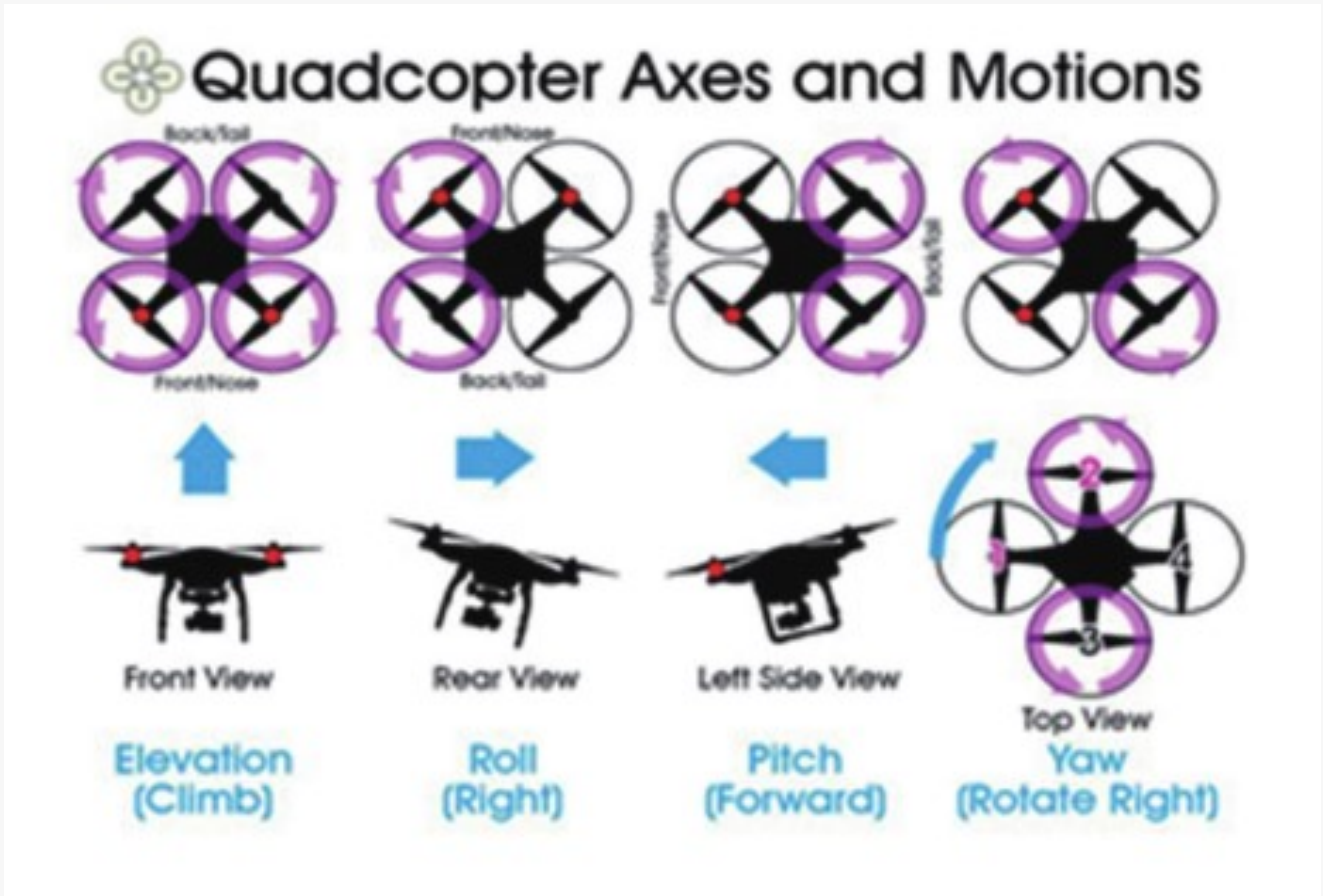
우선 항공기에 작용하는 힘은 네 가지로 구분할 수 있다.

첫째로, 항공기가 지구로부터 받는 중력(Weight/Gravity)과 공중에 부양하려고 하는 힘인 양력(Lift), 그리고 추진기관으로부터 발생하는 추력(Thrust)과 전진할 때 기체가 받는 항력(Drag)으로 구분된다.

대부분의 멀티로터는 프로펠러와 모터가 중력에 반대방향으로 추력을 발생시킬 수 있도록 장착되어 있다. 즉, 추력을 발생하여 일부의 힘을 양력으로 전환하는 것이다.

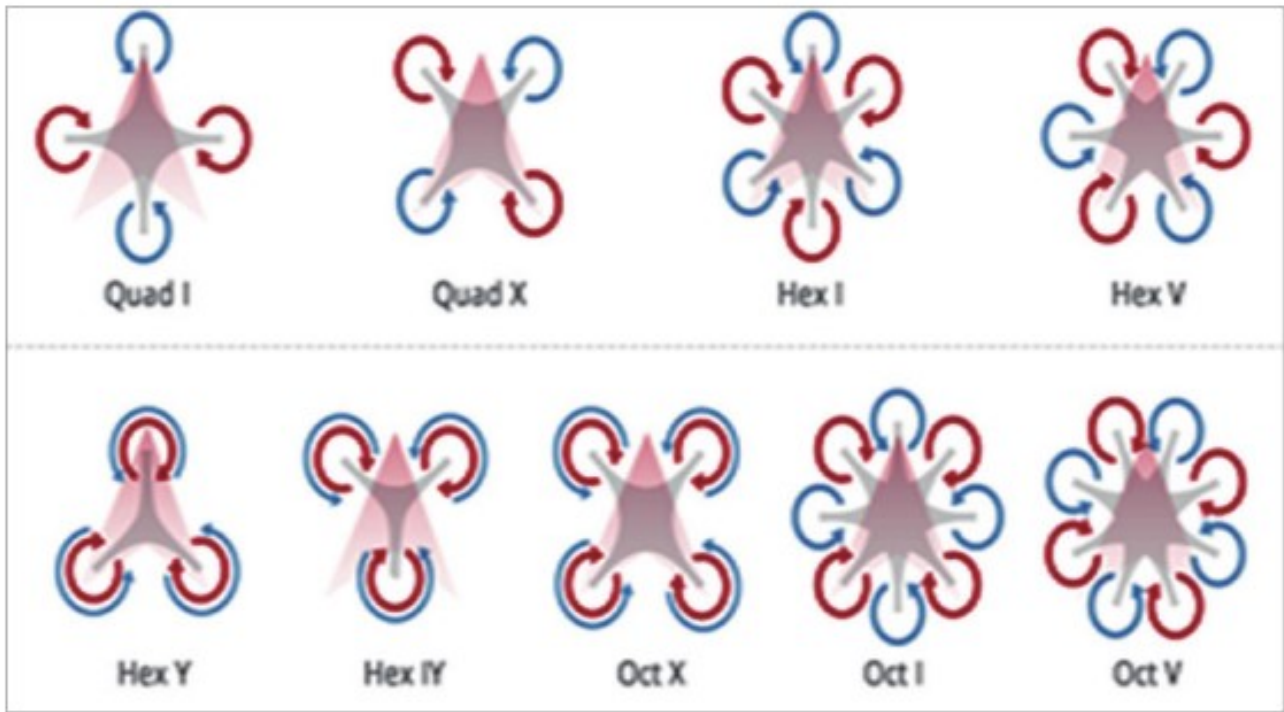


[그림 9] 멀티로터에 작용하는 힘



[그림 10] 멀티로터(Quad)의 비행원리

멀티로터는 전통적인 헬리콥터처럼 메인로터의 회전으로 인한 반작용으로 동체가 회전하는 것을 상쇄시키는 테일로터가 없다. 따라서 로터 하나만 회전시에 작용 반작용에 의해 그 동체가 로터의 방향과 반대로 회전하게 된다. 이를 상쇄하며 기수의 방향 및 동체의 회전을 통해 이동할 수 있도록 여러 로터를 사용한다. 예를 들어 [그림 10]과 같이 네 개의 로터를 사용하는 쿼드로터의 경우 네 개의 로터가 같은 회전수로 회전하면 상승하고, 각 로터의 회전수를 변경(피치/Pitch : 전진과 후진, 롤/Roll : 좌·우측 기울임, 요/Yaw : 기수 방향 조절)하여 조종사가 조작하는 방향으로 움직이게 된다.



[그림 11] 멀티로터 프로펠러의 수에 따른 형상 및 각 회전방향

해외 개발 동향

지금까지 PAV의 정의 및 구분, 분류, 멀티로터형 PAV의 비행원리를 알아보았다. 여기서는 멀티로터형 PAV를 중심으로 해외 기업들의 개발 동향을 살펴보고자 한다.

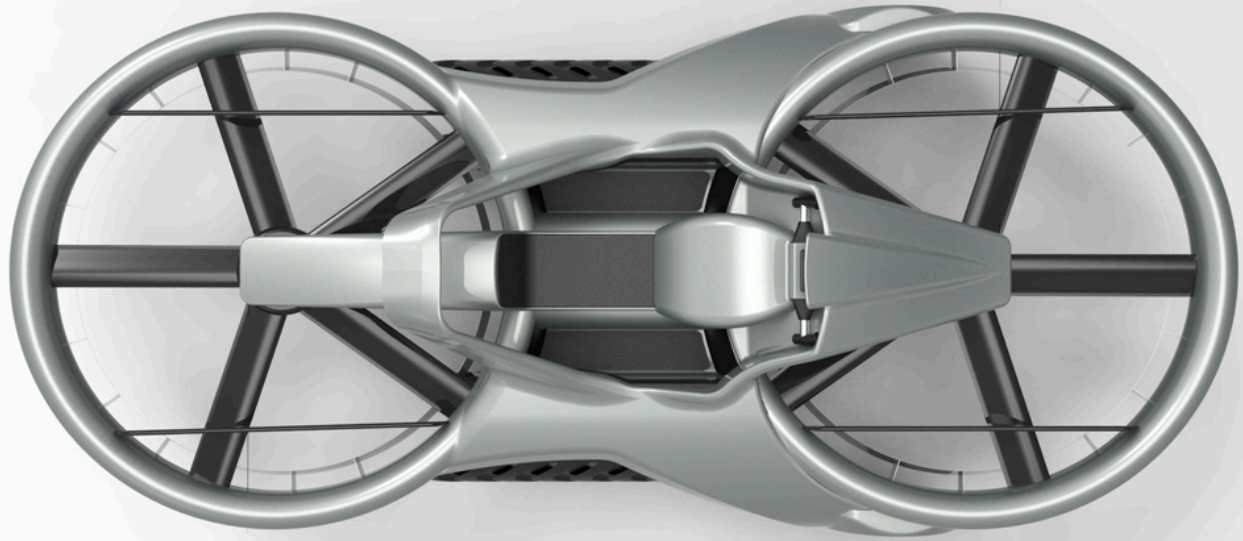
미국

미국 소재 기업인 Hoversurf는 호버바이크s3 모델을 선보였다. 해당기체는 탑승자의 무게에 관계없이 편안하게 탑승할 수 있다. 최대 속력은 96km/h이며 권장안전고도인 5meter(16ft)에서 운용할 수 있다. 안전기능상의 특징은 AT(auto-take-off), AL(auto-landing), Alt hold(고도 유지), 수동조작과 RC(Remote Control) 조작이 가능하다. 동력은 LiNiMnCoO₂ - Lithium manganese nickel 배터리를 사용하며, 배터리 용량은 12.3kWh이고 40분간 비행할 수 있다. 실제 비행시간은 기상에 따라 10분에서 25분 사이이며, 2.5시간 이내에 배터리 탈부착없이 충전할 수 있게 설계되었다.



[그림 12] HOVERSURF - Scorpion 3

현재 장착된 새로운 엔진은 각각 33kw까지 파워를 상승시켰으며, 새로운 탄소재질의 프로펠러는 기존의 이중 프로펠러보다 소음이 10% 절감된 효과를 보인다. 새 프로펠러는 총 364kg의 추력을 발생시킬 수 있다. 최근 Hoversurf사는 '19년 7월에 S-시리즈의 조종사를 훈련시키는 프로그램을 마치는 등 실용화에 힘쓰고 있다.



[그림 13] AEROFEX – Ducted fan type bike

또 다른 기업인 AEROFEX사는 지면효과(Ground Effect)를 활용한 바이크형식의 기체를 개발중에 있다. 또한 기체의 앞뒤에 덕트(Ducted Fan)를 구성하여 비행효율을 향상시키고자 한다.

이 비행체는 탐색 및 구조, 국경 순찰, 재난방재, 농업, 교통수단 등의 사용목적을 가지고 있으며, 지면으로부터 10ft(약 3m)상공에서 시간당 45mile(약 72km)를 비행하는 목표로 개발중에 있다.

유럽

AIRBUS는 교통상황 및 필요에 따라 지하 및 지상 그리고 공중에서 운영할 수 있는 복합 비행체인 POP UP NEXT를 발표했다. 인원이 탑승하는 중앙부의 캡슐이 휠 타입의 지상이동체와 8개의 프로펠러로 작동되는 비행체와의 결합으로 운영되며, 2020년에 실제 크기의 시제품을 통해 비행 테스트를 할 예정이다. 가장 큰 특징으로 아래 그림에서 볼 수 있듯이, 비행체 및 지상이동체, 하이퍼루프 형식으로 다종의 운용개념을 갖고 있다.

SUREFLY사는 2017년 파리 에어쇼에서 컨셉을 공개했다.

이 컨셉은 8개의 프로펠러를 이용하여 추력을 생성하고 배터리 백업기능을 포함한 가솔린 엔진을 사용하여 10분의 비행시간을 늘린다. 또한 안전성 확보를 위해 고장백업(Full Redundancy)과 비상착륙을 대비한 낙

하산이 장착되어 있다. SUREFLY는 2명의 승객 또는 한 명의 승객과 짐을 포함하여 최대 약 250kg을 적재할 수 있으며, 총 이륙중량은 2500lbs(약 1,200kg)에 달한다. 기체는 탄소섬유로 제작되어 가벼우며, 약 70mph로 70mile(약 112km) 비행을 개발성능으로 보고 있다. 낙하산은 100ft(약 30m) 상공에서 작동되어 비상 착륙에 대비한다.

독일 소재의 기업인 Volocopter는 2011년부터 비행실험을 시작했으며, 현재까지 1,000회가 넘는 비행테스트를 실시했다.



[그림 16] VOLOCOPTER

기체의 가장 두드러진 특징은 18개의 로터를 사용하고 저대역대 주파수를 발생시켜 가장 적은 소음을 들을 수 있게 고안했다는 것이다.

헝가리에 소재하고 있는 Bay Zoltan 회사는 바이크형태의 Tricopter를 개발하고 있다. 2015년 5월경 유인 비행테스트를 처음 실시했고, 비행시간은 약 15분 이상인 것으로 보인다.

FLIKE 기체는 6개의 로터를 가지고 있으며 동축반전(Coaxial) 형태로 설계되었다. 동력원으로는 리튬 폴리머(Lithium Polymer) 배터리를 사용하며, 약 15분에서 20분의 하버링 능력과 약 30분에서 40분사이의 순항비행 능력을 목표로 하고 있다. 이 외의 구체적인 사양은 아직 공개되지 않았다.

중국

중국의 EHANG 184는 동력 시스템의 비정상적인 작동에도 승객의 안전을 보장하고 정상 운항을 유지하도록 고장에 대한 안전 시스템을 가지고 있다. 예를 들어 부품이 고장이나 연결이 끊긴다면, 가장 가까운 착륙 가능지역에 즉시 착륙함으로써 안전을 보장한다. 그 밖에도 기체마다 암호화된 통신 기능을 지원한다.



[그림 18] EHANG - EHANG 184

사용자 인터페이스는 장착된 스크린에 포인트 형식으로 항로를 구성하고 이착륙 또한 자동으로 실시된다. EHANG 184는 저고도 통제센터를 구비해 기체와 온라인상으로 연결되어 있으며, 악기상 조건에서 비행을 금지하는 통제 시스템을 갖고 있다. 또한 '19년 8월 20일에는 세계 최초로 UAS(Unmanned Aircraft System)에 대한 LV2에 해당하는 안정성 증명을 받았다.

EHANG 184는 전체 에너지 소모량과 각 모터가 내는 최대 파워, 하버 및 크루즈 비행시간, 평균 속력과 최대 운용고도 등 비교적 구체적인 사양에 대해 공시했다.

국내 개발현황

앞서 언급한 현대자동차, 한화시스템은 'S-A1'과 'Butterfly'를 앞세워 미래 모빌리티 시장을 선두하고자 해외의 유명회사와 협력하여 PAV를 개발하고 있다.

먼저 한화시스템은 도심항공 모빌리티 시장의 글로벌 토탈 솔루션 공급 업체로 고객들에게 가장 안전하고 편리한 모빌리티 서비스를 제공하고, 고도화된 항공전자 및 ICT 기술력을 융합해 신개념의 미래 모빌리티 시장을 선도하는 것을 목표로 하고 있다.

특히, 개인용항공기 뿐 아니라 관제 및 항행안전, 운항서비스, 이착륙시설 및 MRO, 연계플랫폼 등 종합적인 UAM을 제공하고자 한다.

기체의 특징으로는 Vectored Thrust 방식으로 고성능·고효율의 수직이착륙 성능을 제공하며, 4개의 로터 중 1개 고장 발생시에도 이착륙이 가능한 높은 안정성과 OSTR을 구현하여 기존 헬기보다 15dB 낮은 소음을 발생시킨다.

* Vectored Thrust : 로터가 수직, 수평으로 방향을 전환해 운행하는 구조로 효율성 및 기술 난이도가 가장 높은 기술

* OSTR(Optimum Speed Tilt Rotor) : 로터 회전수 및 방향 제어하여 기체 최적 성능을 구현하는 기술



[그림 19] 한화시스템의 버터플라이(Butterfly) 컨셉

한화시스템은 2020년 국내 최초 UAM사업에 진출하여 2021년 기체·인프라·서비스 사업개발을 진행하고 있으며, 2026년에 주요 도시에 UAM서비스를 제공하고자 하는 로드맵을 가지고 있다.

현대자동차 그룹은 빌딩 숲 사이를 비행하는 UAM을 타고 환승 거점인 허브(Hub)에 도착하면 곧바로 친환경 자율주행차로 갈아탈 수 있는 미래 도시를 그리고 있다. 도심상공에서 UAM이 운영되기 위해서는 안전과

소음에 대한 이슈를 해결해야 하는데 이를 분산전기추진기술(DEP : Distributed Electric Propulsion)을 통해 해결하고자 한다. 이 기술을 통해 개별 로터에 문제가 생겨도 안전하게 비행할 수 있으며, 비행상황에 따라 필요한 로터만 작동시켜 소음 발생을 최소화 한다.

* 분산전기추진기술(DEP : Distributed Electric Propulsion) : 소음 저감 및 안전사고 예방을 위해 여러 개의 로터를 독립적으로 구동

Advantages



Quiet

헬리콥터대비 16dB 이하



Fast

최대 속도 320km (서울-인천 20분 이내)
10분 이내 고속 충전으로 연속 운항 가능



Cost effective

전기모터 사용으로 기체 제작비 및
MRO 비용절감



Emission free

100% 전기구동

[그림 20] 버터플라이(Butterfly)의 특징

S-A1은 현대자동차그룹이 UAM 사업의 첫 비전으로 제시한 콘셉트 모델로, 총 8개의 로터가 탑재된 S-A1은 날개 15m, 전장 10.7m로 활주로 없이 수직 이착륙이 가능하다. 조종사를 포함해 총 5명이 탑승할 수 있고,

최고 속력은 290km/h이며, 최대 약 100km를 비행할 수 있다. 또한 고속배터리 충전(5분)과 비상상황을 대비한 낙하산 전개시스템 등 안전성을 확보하는 특징을 갖고 있다.

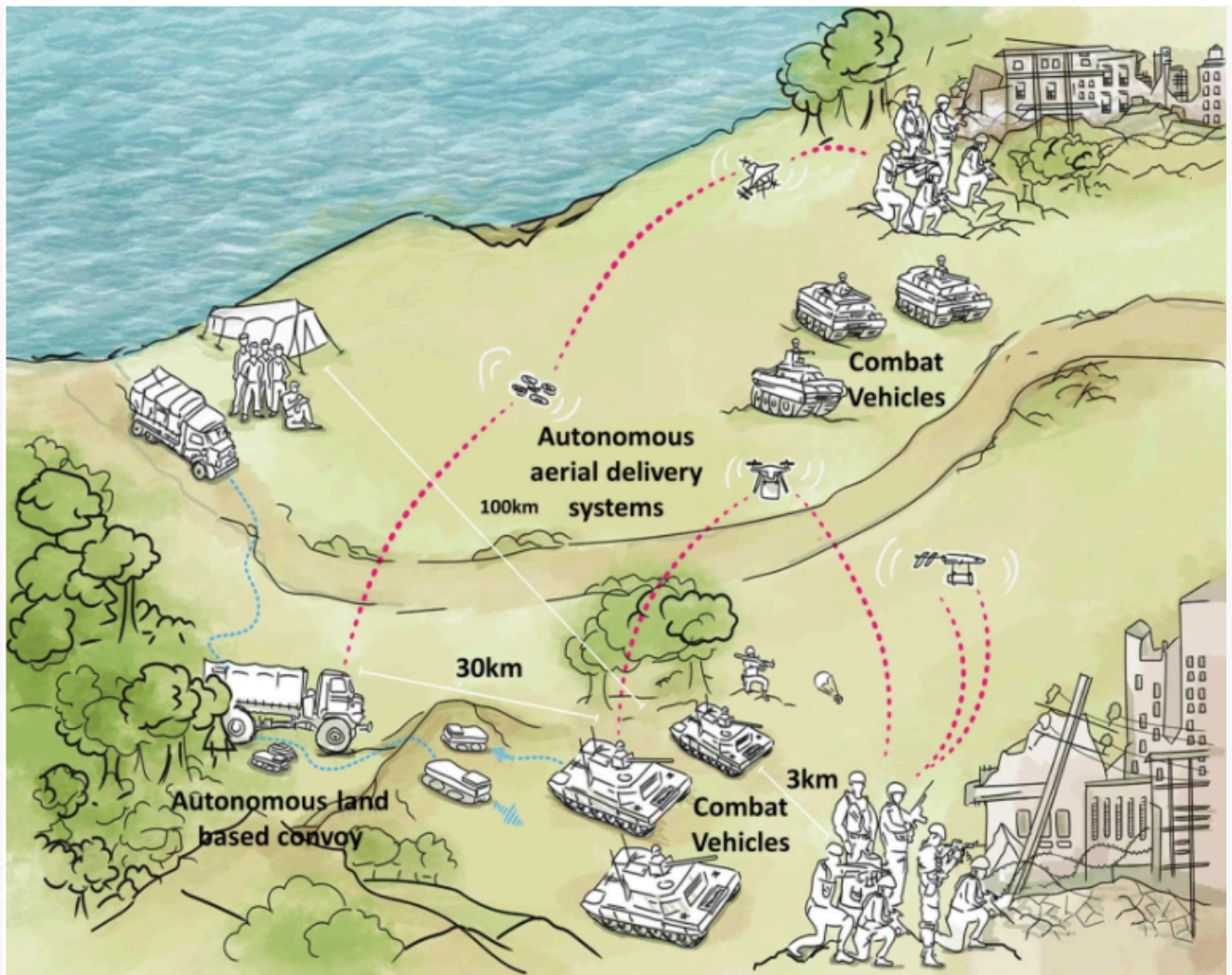
현대자동차 그룹은 2019년 UAM 신사업부 신설을 시작으로 2020년 ‘CES 2020’에서 ‘S-A1’을 선보였고, 2028년 UAM 상용화를 목표로 하고 있다.



[그림 22] 현대자동차의 UAM 비전 컨셉 ‘S-A1’

군사적 활용방안

앞서 살펴본 것처럼 PAV의 개발 및 상용화는 4차 산업혁명을 선도할 뿐 아니라, 미래전의 새로운 게임 체인저가 될 수 있다. 이미 영국과 미국에서는 새로운 수송체계로 PAV, UAV를 이용한 새로운 수송체계의 개념을 발전시키고 있다.



[그림 23] 영국군 무인수송체계 개념안

우선 영국에서는 전장에서 드론을 이용하여 최대 100km까지 수송할 수 있는 무인수송시스템을 구상하고 있다. 해당 패널에서는 시스템의 장점을 다음과 같이 소개하고 있다.

- ◆수송을 위한 기반시설 감소
- ◆접적지역에서 재보급의 개인 위험성과 부담 감소
- ◆접적지역에서 적시적 재보급 수송작전의 효율 증대
- ◆복합적인 전장환경 하 최전방 작전부대에 기민성 제공

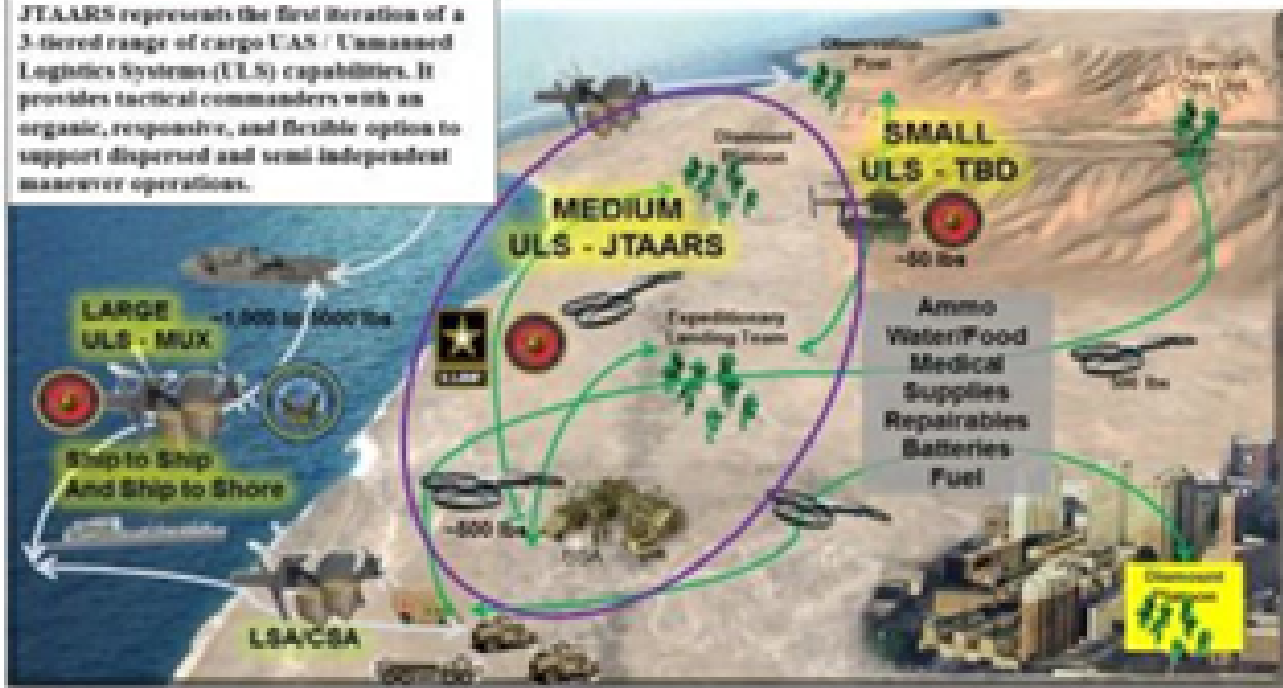
또한 군사 대국으로 불리는 미국은 이보다 한 단계 더 발전된 개념인 ‘JTAARS(Joint Tactical Autonomous Aerial Resupply System)’라는 명칭으로 유·무인 수송 시스템을 개발하고 있다. 미군은 바이크 형태의 비행체를 개발하여 PAV 및 UAV로 복합하여 사용할 수 있는 유·무인 복합 체계로 지상에서 뿐만 아니라 해상에서도 수송작전이 가능케 하고자 한다.



Autonomous Aerial Resupply Vision



JTAARS represents the first iteration of a 3-tiered range of cargo UAS / Unmanned Logistics Systems (ULS) capabilities. It provides tactical commanders with an organic, responsive, and flexible option to support dispersed and semi-independent maneuver operations.



Unmanned Logistics System when it's needed "right now", regardless of threat or weather

[그림 24] 미 JTAARS의 개념도



[그림 25] JTAARS 수송 무인비행장치

국내에서도 이와 유사한 과제들이 수행되고 있다. LIG넥스원에서는 40kg급 중량을 수송가능한 드론을 개발하고 있으며, 기존 배터리로 운용할 수 있는 체공시간의 한계로 하이브리드형 엔진을 탑재하고 40kg가량 적재하여 60분 이상 비행할 수 있는 성능을 목표로 하고 있다.



[그림 26] LIG넥스원의 40kg급 수송드론

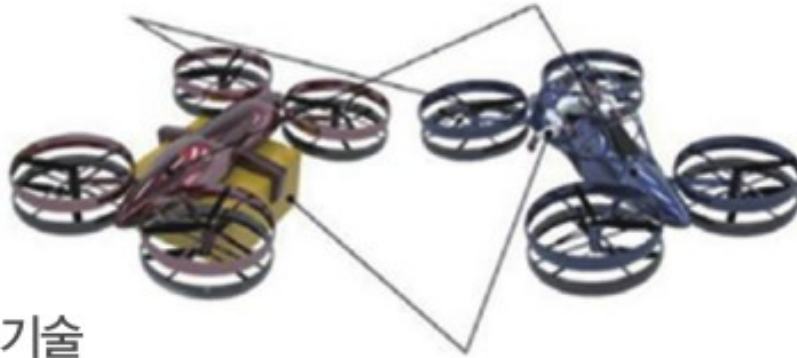
국방과학연구소에서는 미래도전과제로 100kg급 중량을 수송가능하며 3중 안전성을 가진 호버바이크(유·무인 혼합)를 과제로 진행하고 있다. 개발 및 연구중인 호버바이크는 최대 비행시간 1시간, 최대이륙중량 400kg를 목표로 하고 있으며, 유인 탑승시 운용고도는 10m 내외, 무인 운용시는 150~200m로 운용하는 개념을 갖고 있다.

항속 거리 :

30km@최대 비행 속도(TBD)

운용 시간 :

최대 60분@100kg/호버링



자율 비행 기술

- CEP 1.0m 이내의 자동 이착륙
- 수직 1m, 수평 2m, 이내 호버링
- 장애물 식별 및 회피 기술

탑재 중량 :

최대 100kg의 탑재 중량

[그림 27] 국내 호버바이크 형상

PAV는 기본적으로 사람이 탑승하는 비행체로서 고중량을 수송할 수 있는 능력을 요구한다. 또한 상황에 따라 유무인으로 운용할 수 있는 장점이 있다. 이러한 PAV의 장점을 고려하여 군사적으로 활용할 수 있는 방안은 다음과 같다.

첫째, 물자 수송 및 재보급에 활용 가능하다.

전시상황간 적의 포사격으로 인해 도로가 파손되어 지상수송 작전이 제한되는 사항이 발생할 수 있다. 이 경우에 PAV를 이용한다면, 피부대에 적시적인 물자 수송이 가능하다. 특히 전방 GOP와 같이 고립부대에 PAV를 이용한 물자수송 및 재보급은 더욱 효과적일 것이다. 긴급 상황에서 도보 또는 차량으로 수송하는 것보다 시간이 단축되어 신속하고 적시적인 작전지속지원이 가능할 것이다.

둘째, 인원 및 환자 후송에 활용 가능하다.

전투간 발생하는 전사상자의 경우 각 제대별 후송 집결지로 수송하려면 인원 및 차량 또는 헬기후송의 소요가 발생한다. 이 경우 바이크 형식의 PAV를 이용하여 환자를 후방병원으로 이송할 수 있다면, 후송을 위해 발생하는 추가적인 인력과 물자 소요를 줄일 수 있다. 이는 아군 전투력을 적재적소에 활용할 수 있어 전투력 유지에 도움을 줄 수 있다.

셋째, 침투 및 국지도발 작전에 활용 가능하다.

적의 침투 및 국지도발시 PAV를 이용하여 신속하게 의심지역으로 기동하여 조기에 적을 식별하는데 도움을 줄 수 있다. 또한 침투한 적이 산악지형에 은거 및 매복시에 산악지형 상공에서 적을 정찰하는데 효과적으로 활용될 수 있다.

넷째, 적지중심부대 운용시 긴급투입 및 적 핵심시설 타격에 활용 가능하다.

호버바이크 형태의 비행체는 적지종심간 소규모 부대의 침투에 운용될 수 있다. 지상으로 은밀히 침투하는 경우와는 반대로 신속하게 침투하여 해당지역을 조기에 점령하여 적의 기도를 파악하는데 활용할 수 있다. 또한 특수부대용으로 활용하여 적 국가 중요시설에 대한 정찰 및 타격시 활용될 수 있다.

맺는말

우리 군은 4차 산업혁명과 사회적 흐름에 맞춰 국방개혁 2020 을 통해 첨단정예화된 군으로 변모하고 있다. 이미 우리 군은 미래의 5대 게임 체인저의 한 분야로 ‘드론’을 선택했다. 또한 드론봇전투단을 창설·운영하고, 다양한 분야의 드론 경연대회 등을 통해 미래 전장의 판도를 뒤집을 하나의 무기체계로 기대를 모으고 있다. 그리고 국가와 산업체에서도 드론과 같은 항공산업 분야의 비전과 계획을 내세우며, 미래 시장의 주도권을 가지기 위해 고군분투 중이다.

현재 경계, 감시 및 정찰, 항공촬영, 기만, 전자전, 공격 및 자폭용으로 운용되는 무인의 드론을 앞서 살펴본 개인용 비행체(PAV)와 같이 유인이 사용할 수 있는 시스템으로 개발하여 유·무인 복합체계로 발전한다면 미래전의 판도를 더욱 아군에게 우세하게 가져올 수 있을 것이다.

하지만 아직까지는 군사적 목적이나 산업용 목적으로 활성화되기에는 기술적으로 더욱 발전되어야 할 부분이 많다. 특히 항공 선진국들도 수직이착륙 비행체의 체공시간이 짧다는 문제점을 인지하여, 동력원에서는 배터리 또는 엔진, 그리고 이를 복합사 용할 수 있는 하이브리드 형식으로 운용하는 방법과, 고정익 날개를 복합하거나 프로펠러 추진부를 기울이는 틸트 형식으로 체공시간을 증대하려고 개발에 힘쓰고 있다.

기술적 한계는 극복되고 있다. 한계에 부딪혀 새로운 무기체 계를 포기하기보다는 지속적인 연구와 탐구를 통해 미래전에서 효과적으로 운용될 수 있는 새로운 무기체계를 발굴한다면, 우리 군이 4차 산업혁명과 미래전의 최종 승자가 될 것임을 확신한다.

대표 이미지



목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|------|-------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1 댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1 댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1 댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’…다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천 개의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석
- [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모습 
- Mirage Milan 
- 북한이 전방에 건설중인 기지 
- 북한의 신형 CIWS
- 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개 
- Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed
- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army
- L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.